31864번 - 눈송이 탕후루 만들기 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	650	160	117	26.835%

문제

숙명여자대학교에 입학한 새내기들은 귀여운 눈송이를 좋아해 눈송이 탕후루를 만들려고 한다.

눈송이 모양 과일들이 2차원 좌표상에 있고 꼬치를 $(0, 0)$에서 꼬치의 끝점을 놓을 수 있는 위치 중 하나인 (e_x, e_y)까지 놓아 끝점을 포함한 선분상에 있는 모든 과일들을 꽂으려고 한다. 이때 꼬치의 끝점 후보 M개가 주어지면 눈송이 과일을 최대한 많이 꽂을 수 있는 위치에서 꽂을 수 있는 과일의 수를 구해보자.

입력

존재하는 과일의 수 N과 꼬치의 끝점을 놓을 수 있는 위치의 수 M이 정수로 주어진다. ($1 \le N \le 300\,000$; $1 \le M \le 300\,000$)

다음 N개의 줄에 과일의 위치 (f_x, f_y)가 공백으로 구분되어 주어진다. ($-10^9 \le f_x, f_y \le 10^9$, f_x, f_y는 정수) 중복된 과일의 위치는 주어지지 않는다.

다음 M개의 줄에 꼬치의 끝점을 놓을 수 있는 위치 (e_x, e_y)가 공백으로 구분되어 주어진다. ($-10^9 \le e_x, e_y \le 10^9$, e_x, e_y는 정수) 중복된 꼬치의 끝점은 주어지지 않는다.

(f_x, f_y) 또는 (e_x, e_y) 가 $(0, 0)$ 인 경우는 존재하지 않으며 (f_x, f_y)와 (e_x, e_y)가 같은 경우는 존재할 수 있다.

출력

과일을 최대한 많이 꽂을 수 있을 때 꽂히는 과일의 수를 출력한다.

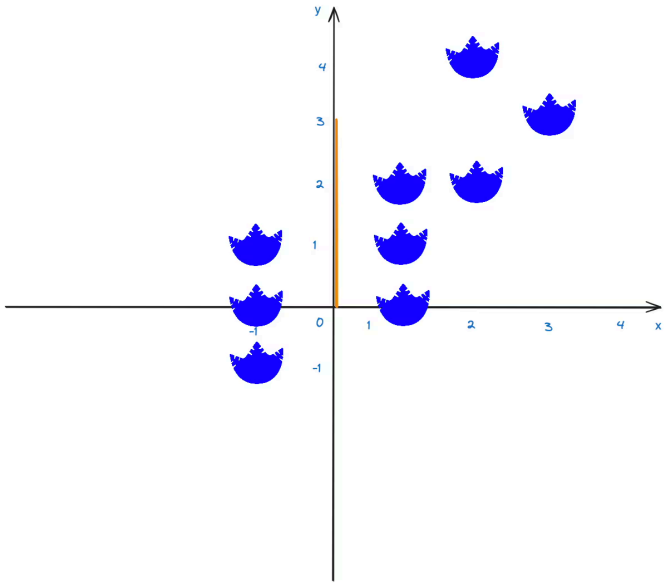
예제 입력 1 복사

```
9 5
-1 -1
-1 0
-1 1
1 0
1 1
1 2
2 2
2 4
3 3
0 3
1 1
4 0
4 4
3 6
```

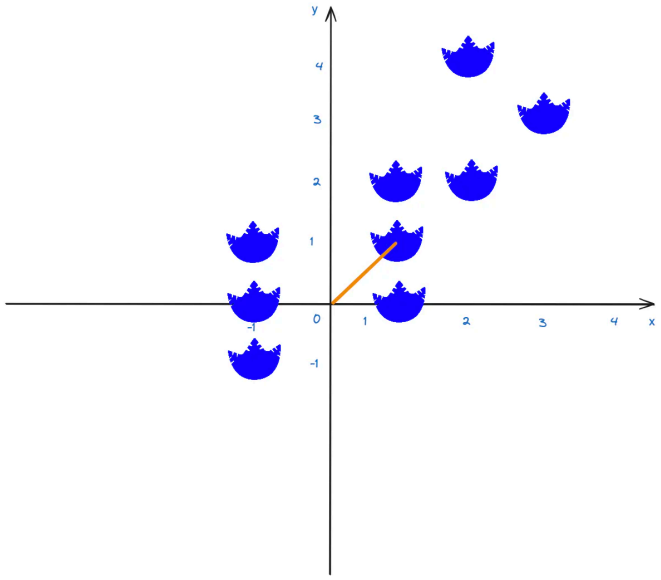
예제 출력 1 복사

```
3
```

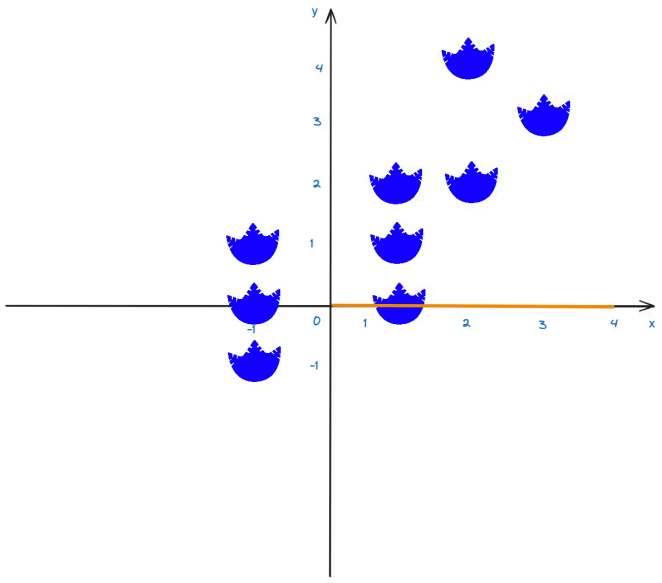
- $(0,0)$과 $(0,3)$을 끝점으로 하는 꼬치: 과일 0개



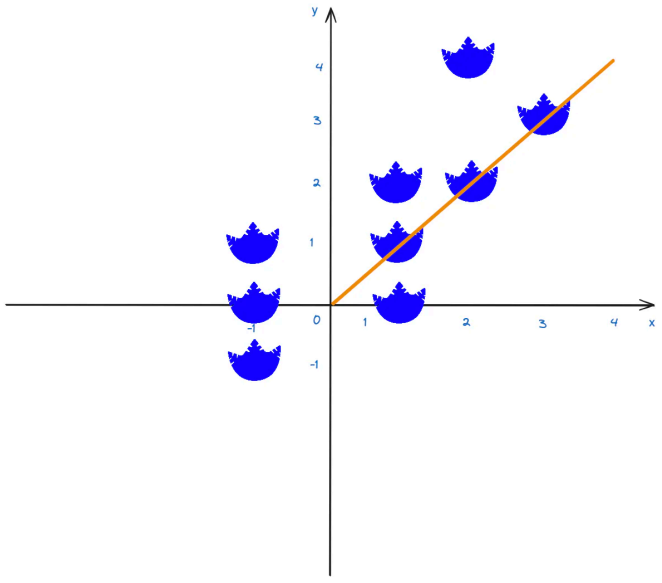
- $(0,0)$과 $(1,1)$을 끝점으로 하는 꼬치: 과일 1개



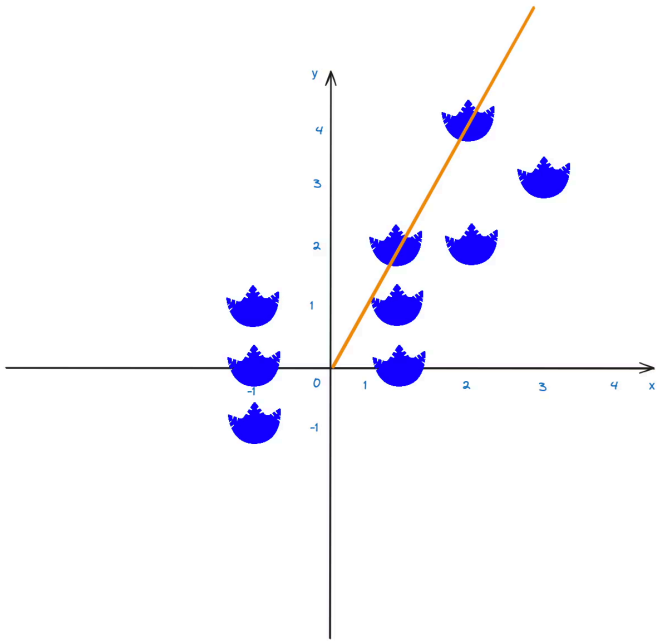
- $(0,0)$과 $(4,0)$을 끝점으로 하는 꼬치: 과일 1개



- $(0,0)$과 $(4,4)$을 끝점으로 하는 꼬치: 과일 3개



- $(0,0)$과 $(3,6)$을 끝점으로 하는 꼬치: 과일 2개



출처

University (/category/5) > 숙명여자대학교 (/category/527) > 제4회 숙명여자대학교 프로그래밍 경진대회 (SMUPC) (/category/detail/4212) F번

- 문제를 만든 사람: 2093ab (/user/2093ab)
- 문제를 검수한 사람: lky7674 (/user/lky7674), pjshwa (/user/pjshwa), shjohw12 (/user/shjohw12), sk091204091204 (/user/sk091204091204), swoon (/user/swoon), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 기하학 (/problem/tag/100)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)
- 트리를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/74)

메모